

MRT Praktikum SS 2026

Versuch 3: Temperaturregelstrecke

Das von Ihnen zu untersuchende System ist eine Temperaturregelstrecke wie in Abbildung 1 gezeigt. Die Temperaturregelstrecke besteht im Wesentlichen aus einem Metallrohr in dessen Inneren drei Glühkerzen als Heizelemente angebracht sind. Die Temperatur an den Heizelementen wird über ein PWM Signal reguliert und ist über eine Spannungsvorgabe einzustellen. Mit den beiden Ventilatoren am Ein- und Ausgang des Metallrohrs kann ein Luftmassenstrom, ebenfalls durch Vorgabe einer Spannung, eingestellt werden. Der sich einstellende Luftmassenstrom kann mit einem entsprechenden Messgerät am Ausgang der Messstrecke kontrolliert werden. Zusätzlich werden an drei Stellen im Rohr die Temperaturen erfasst, T1 am Eingang der Messstrecke, T2 direkt neben den Heizelementen und T3 am Ausgang der Messstrecke.

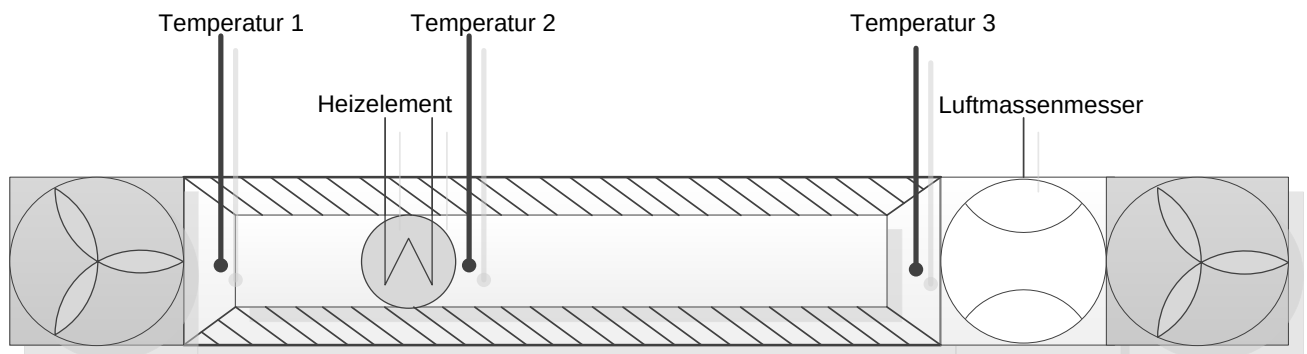


Abbildung 1: Versuchsaufbau Temperaturregelstrecke

Bei der hier vorliegenden Temperaturregelstrecke handelt es sich um ein System mit nichtlinearem Verhalten. Die Temperatur an den Heizelementen kann beispielsweise über die Spannung eingestellt werden, eine Temperatur unterhalb der Raumtemperatur ist allerdings nicht möglich und eine Abhängigkeit der Temperatur T2 von der eingestellten Spannung daher nur in Teilbereichen des Systemverhaltens gegeben.

Das Übertragungsverhalten der Temperaturregelstrecke sei zunächst unbekannt und soll durch Versuche ermittelt werden. Dabei muss zunächst geklärt werden ob es sich hierbei um ein nichtlineares oder ein lineares System handelt. Zudem gilt es eine Beschreibungsform zu finden, die das Ein-/ Ausgangsverhalten ausreichend genau beschreibt.

Die Beschreibung nichtlinearer Systeme ist dabei oft schwierig, da häufig das Ein-/ Ausgangsverhalten vom Eingangssignal abhängt und somit nicht allgemeingültig beschrieben werden kann. Daher wird bei nichtlinearen Systemen wenn möglich eine Linearisierung um einen Arbeitspunkt durchgeführt um dennoch eine Beurteilung und Regelung des Systems zu erreichen. Für so eine Linearisierung benötigt man jedoch ein Modell des Systems. Da die Modellbildung mit Unter sehr aufwändig sein kann, versucht man häufig das System einem linearen Standardübertragungsglied anzunähern. Beim vorliegenden System soll deshalb ein lineares Übertragungsglied aus Messungen identifiziert werden. Unter Annahme dieses linearen Übertragungsverhaltens soll ein Kompensationsregler entworfen werden. Der Entwurf eines Kompensationsreglers sei im Folgenden kurz zusammengefasst.

Algebraischer Reglerentwurf, Kompensationsregler

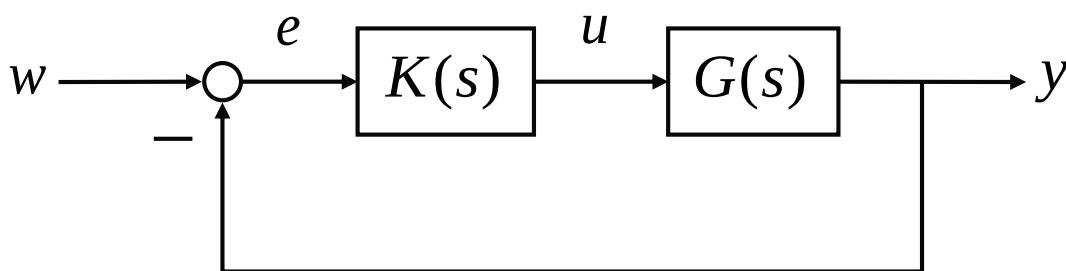


Abbildung 2: Blockschaltbild des Standardregelkreises

Beim algebraischen Reglerentwurf oder Kompensationsreglerentwurf wird ausgehend von dem Standardregelkreis (Abbildung 2), eine Reglerübertragungsfunktion aufgestellt, so dass der geschlossene Regelkreis ein gewisses Wunschverhalten aufweist. Dabei definiert man das Wunschverhalten häufig an der Sprungantwort eines Systems mit einer zuvor definierten Struktur. So kann zum Beispiel das Überschwingen und die Ausregelzeit durch geeignete Wahl von Polstellen einer Wunschübertragungsfunktion $G_M(s)$ der Form

$$G_M = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n} = \frac{B_M}{A_M} \quad (1)$$

eingestellt werden. Näheres zu Anforderungen an den Regelkreis und wie diese durch die Wahl der Übertragungsfunktion beeinflusst werden sind im Skript zu Regelungstechnik I auf den

Seiten 415-462 (Stand: Juni 2014) bzw. S. 453-510 (Stand 1/2019) zu finden. Ziel des algebraischen Reglerentwurfs ist es prinzipiell die Streckenübertragungsfunktion zu kürzen und durch die Wunschübertragungsfunktion als Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises zu ersetzen bzw. die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises, die die Streckenübertragungsfunktion beinhaltet, mit dem Regler so zu beeinflussen dass sich das gewünschte Verhalten ergibt.

Für die Übertragungsfunktion $G_{cl}(s)$ des geschlossenen Regelkreises soll somit gelten

$$G_{cl} = \frac{KG}{1 + KG} = G_M = \frac{B_M}{A_M}. \quad (2)$$

Löst man Gleichung (2) nach $K(s)$ auf erhält man

$$K = \frac{B_M A}{(A_M - B_M) B}, \quad (3)$$

Mit der Streckenübertragungsfunktion

$$G = \frac{B}{A}.$$

Mit (3) kann bei bekannter Strecken- und Wunschübertragungsfunktion direkt die Übertragungsfunktion des Reglers bestimmt werden. Damit Gleichung (3) jedoch verwendet werden kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.

Zum einen muss der Regler realisierbar oder besser gesagt Kausal sein. Damit der Regler Kausal ist, muss das Nennerpolynom die gleiche oder eine höhere Ordnung wie das Zählerpolynom aufweisen (ein Pol-Nullstellenüberschuss von mindestens 0). Aus dieser Bedingung folgt die Bedingung für den Pol-Nullstellenüberschuss der Wunschübertragungsfunktion (siehe Skript RTI Seite 518 (bzw. S. 533 Skript 1/2019))

$$\deg A_M - \deg B_M \geq \deg A - \deg B. \quad (4)$$

Die zweite Bedingung ist, dass die Regelstrecke keine instabilen Pol- und Nullstellen aufweist. Diese Bedingung ist in der Theorie nicht unbedingt zwingend notwendig, jedoch führen instabile Nullstellen dazu, dass in der Reglerübertragungsfunktion instabile Polstellen auftauchen. Dies führt dazu, dass der geschlossene Regelkreis theoretisch zwar stabil ist aber intern instabil. Zudem ist es nahezu ausgeschlossen, dass die Übertragungsfunktion der Strecke vollständig bekannt ist. Somit lassen sich die Pol- und Nullstellen auch nicht vollständig wegekürzen und bleiben im geschlossenen Regelkreis enthalten. Um die zweite Bedingung zu umgehen kann eine modifizierte Form des Kompensationsreglers verwendet werden. In diesem

Praktikum soll der Kompensationsregler in Form der Gleichung (3) verwendet werden, sofern dies möglich ist.

Hausaufgabe:

- A) Wie werden Lineare zeitinvariante Systeme definiert (welche zwei Prinzipien müssen erfüllt sein)? Geben sie ein Beispiel für ein lineares und ein nichtlineares System an.
- B) Machen Sie sich Gedanken wie Sie das oben beschriebene System prinzipiell als Modell darstellen können und wie es als Blockschaltbild in Simulink umgesetzt werden kann. Die Spannung an den Glühkerzen soll dabei als Eingangsgröße, T2 als eine messbare Zwischengröße und T3 als Ausgangsgröße betrachtet werden.
- C) Wie lassen sich die Systemparameter bei linearen Systemen aus der Sprungantwort eines Systems bestimmen? Gehen sie davon aus, dass ein PT1 oder PT2 vorliegt. Welche Parameter gibt es für das jeweilige Übertragungsglied und wie kann man diese aus der Sprungantwort bestimmen.
- D) Ihnen liegt ein System vor bei dem kein Überschwingen zulässig ist. Wie können sie dies bei der Auslegung der Regelung gewährleisten (Einfluss bestimmter Parameter)?
- E) Bestimmen Sie (anhand der beiliegenden Diagramme) eine Übertragungsfunktion, so dass das ausgelegte System PT₂ Verhalten aufweist. Die maximale Überschwingweite M_p soll 5 % und die Ausregelzeit $t_{\epsilon,3\%}$ der Sprungantwort 6 s bzw. 100 s und 300 s betragen. Bestimmen Sie dazu zunächst die erforderliche Eigenfrequenz und die angestrebte Dämpfung des geregelten Systems. Stellen Sie für die drei genannten Systeme die Übertragungsfunktion auf.
- F) Erstellen Sie ein allgemeines Strukturbild für ein einfach geregeltes System mit dem Regler $K(s)$ und der Übertragungsfunktion $G(s)$.
- G) Stellen Sie mit Hilfe der Gleichung (3) eine allgemeine Reglergleichung auf. Als zu regelnde Strecke ist ein Verzögerungsglied 1. Ordnung (PT₁ – Glied) anzunehmen, welches im ungeregelten Fall stabil ist. Die angestrebte Wunschübertragungsfunktion soll ein PT₂ System sein. Das geregelte System soll sprungförmige Störungen ausregeln und stationäre Genauigkeit erreichen (keine bleibende Regelabweichung).

- H) Machen Sie sich Gedanken über die Struktur der in G) bestimmten Reglerübertragungsfunktion. Gibt es Ähnlichkeiten mit bekannten Reglerstrukturen oder Übertragungsglieder?
- I) Eine Regelung wird im Allgemeinen zum Erreichen und Beibehalten eines vorgegebenen Sollwertes und zur Gewährleistung eines stabilen Systemverhaltens eingesetzt. Welches zusätzliche Ziel kann man mit einer Regelung erreichen?

Praktikumsversuch:

Speichern Sie für Ihre spätere Ausarbeitung alle benötigten Daten sowie ggf. Abbildungen in einem für Sie lesbaren Format, z.B. png, emf.

- a) Nehmen sie eine Sprungantwort der Temperaturregelstrecke auf (3 V Eingangsspannung, Messdauer 240 s) und charakterisieren Sie das vorliegende System. Mit welchem linearen System kann das Verhalten zwischen dem Eingang und T2 sowie zwischen dem Eingang und T3 angenähert werden? Bestimmen Sie alle nötigen Parameter zur Beschreibung der linearen Systeme.
- b) Erstellen Sie ein Simulinkmodell des vorliegenden Systems (Eingangsgröße ist die Spannung, T2 ist eine Zwischengröße, T3 ist die Ausgangsgröße) und vergleichen Sie die Sprungantwort (T2 und T3) mit der aus Aufgabenteil a).
- c) Laden Sie die Daten 'Sprung_3V_Langzeit.mat' und lassen Sie sich die Temperaturen T1, T2 und T3 über der Zeit anzeigen. Vergleichen Sie die vorliegenden Messdaten mit denen von Ihnen aufgezeichneten Daten und Diskutieren Sie die Ergebnisse.
- d) Laden Sie die Daten 'KL_U_T.mat' und lassen sie sich den zeitlichen Verlauf der Temperaturen T2 und T3 anzeigen. Erstellen Sie eine Kennlinie die angibt wie sich die eingestellte Eingangsspannung auf die Temperatur T2 auswirkt ($U_{\max} = 5 \text{ V}$, eingestellte Schrittweite 0,5 V).

- e) Laden Sie die Daten `sprung_5_V.mat` und Stellen Sie die Kennlinien T2 und T3 über der Zeit dar. Beurteilen Sie anhand dieser maximalen Eingangsspannung die kleinste Zeitspanne zum Erreichen einer vorgegebenen Solltemperatur.
- f) Wählen Sie anhand Ihrer Erkenntnisse aus Aufgabenteil e) eine geeignete Wunschübertragungsfunktion aus Aufgabenteil E) der Hausaufgabe und berechnen Sie mit Hilfe von Aufgabenteil G) der Hausaufgabe einen geeigneten Regler.
- g) Führen sie in Simulink eine Simulation des geregelten Systems durch. Verwenden Sie dazu das unter Aufgabenstellung b) erstellte System und den Regler aus Punkt f) der Versuchsdurchführung.
- h) Binden Sie den in der Simulation getesteten Regler unter Simulink in die dSpace Umgebung ein und testen Sie den Regler am Versuchsstand. Vergleichen Sie die Ergebnisse der Realdaten aus dem Versuch mit Ihren Simulationen. Diskutieren sie ggf. auftretende Abweichungen, betrachten Sie hierzu auch T1.
- i) Würden Sie ein ähnliches Verhalten bezüglich der Regelgüte erwarten wenn sie einen Regler ohne I Anteil verwenden würden. Begründen Sie ihre Antwort.

Eigenschaften der Sprungantwort eines PT2S Gliedes

